SISTEMA NUMERICO

Binario

Gettone nel cerchio = 1 (ON) · Cerchio vuoto = 0 (OFF)

1 BIT

vuoto — 0 — OFF

gettone — 1 — ON

Un interruttore. Due stati possibili.

Nessun gettone = 0. Gettone posizionato = 1. Questo è un **bit** — la più piccola unità di informazione che un computer possa contenere. Tutto il resto è costruito da combinazioni di questi.

2 STATI

2^1

4 BIT → 16 valori possibili (0 – 15)

$2^4 = 16$ stati

8	4	2	1		DECIMALE
GETTONE	GETTONE	GETTONE	GETTONE	=	scrivi la risposta
BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0		0 – 15

Gettone presente = 1 · aggiungi il valore di questa posizione al totale

Nessun gettone = 0 · questa posizione non aggiunge nulla

DECIMALE	8	4	2	1
0	○	○	○	○
1	○	○	○	●
2	○	○	●	○
3	○	○	●	●
4	○	●	○	○
5	○	●	○	●
6	○	●	●	○
7	○	●	●	●
8	●	○	○	○
15	●	●	●	●

PENSA OLTRE

Q1 **Se aggiungi un 5° bit (valore 16), quanti numeri diversi puoi rappresentare?**

○ ○ ○ ○ ○ = ?

risposta _____

Q2 **E con 8 bit? Quanti valori — e qual è il numero più alto?**

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ = ?

valori _____

massimo _____

SUGGERIMENTO

2^n

n = numero di bit

ORIGINI

B

1847

George Boole

Un matematico irlandese pubblicò *The Mathematical Analysis of Logic* — dimostrando che il ragionamento logico poteva essere espresso interamente tramite l'algebra, usando soltanto due valori: vero e falso. Non pensava ad alcun computer. Pensava al pensiero stesso.

→

S

1937

Claude Shannon

Novant'anni dopo, la tesi di master di un ingegnere americano fece un'unica osservazione destinata a cambiare il mondo: l'algebra vero/falso di Boole si adatta perfettamente ai circuiti elettrici — ON e OFF. L'interruttore divenne il bit. Ogni computer da allora si basa su questa intuizione.